4年　　組　名前（　　）

物の体積と温度　第２時

問題 空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか。

①予想（○をつける）

大きくなる　・　変わらない

わけ：前の時間に、まくがふくらんだから。

②予想が正しければ

湯：水は　上に動く　・下に動く

氷水：水は　上に動く・下に動く

空気が大きくなって、水をおすはず。

③実験Ⅰの図（水の印）

（試験管・ガラス管つきのゴムせん・サーモカップ・水の印をかく）

④方法

①せんをしっかりはめる。

②水の位置に印をつける。

③60～70℃の湯につける。

④氷水につける。

⑤結果

	自分のはん	ほかのはん
湯	上に動いた	みな上に動いた
氷水	下に動いた	みな下に動いた

⑥結果から言えること

どのはんも、湯で水が上に、氷水で下に動いた。

⑦うまくいかないとき

せんがゆるいと、空気がもれて水が動かない。

⑧次の時間に考えること

水が動いたのは、空気の体積が変わったからか。